HUMANLY · SPRINT 4

JOVI AI LensLab

Laboratório fotográfico que mede a foto, explica o que pode melhorar, verifica a nova captura e aprende com cada usuário.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

DISCIPLINA	Computational Thinking with Python
ENTREGA	Sprint 4 — implementação final
TURMA	1ESPI
INTEGRANTES	Eduardo Bechara Medeiros Craveiro RM 571081 Gustavo Moita de Lima RM 569180 Bruno Carreiro Dos Santos RM 569423
DATA	23 de outubro de 2026

Sumário

O documento segue a ordem dos critérios de avaliação: descrição do projeto, funcionalidades, requisitos técnicos da Sprint 4, alterações em relação à Sprint 3 e evidências de testes.

1. Visão geral do projeto . . . 3

2. Objetivos e justificativa . . . 4

3. Funcionalidades implementadas . . . 4

4. Arquitetura da solução . . . 6

5. Persistência em arquivos JSON . . . 7

6. Integração com o restante da solução . . . 9

7. Consumo de API externa . . . 12

8. Validação de entradas e tratamento de exceções . . . 13

9. Aprendizado individualizado . . . 14

10. Alterações em relação à Sprint 3 . . . 15

11. Atendimento aos critérios e testes . . . 16

12. Como executar e demonstrar . . . 17

13. Limitações, referências e conclusão . . . 18

SEÇÃO 01

Visão geral do projeto

Problema

Os smartphones da linha JOVI oferecem modos avançados de câmera, como Noturno, Retrato e HDR, mas o usuário raramente sabe quando cada recurso ajuda, que efeito colateral ele traz e se a mudança realmente melhorou a foto. Recomendações fixas, como as da Sprint 2, ignoram a foto real, a intenção de quem fotografa e o histórico de cada pessoa.

Proposta

O **JOVI AI LensLab** é um programa de terminal em Python que trata a fotografia como um experimento. Ele mede a foto, interpreta a cena, simula alternativas, pede uma nova captura, verifica o resultado e ajusta as próximas recomendações para aquele usuário. O programa não edita a imagem: ele ensina o usuário a fotografar melhor.



Figura 1 — Ciclo de uso. Cada etapa produz um tipo de informação identificado na interface.

Como ler os rótulos da interface

A interface sempre separa o que foi calculado, o que foi inferido e o que foi comprovado. Essa separação evita apresentar uma estimativa como se fosse um fato.

Rótulo	Origem	Significado
MEDIDO	Cálculo local	Valores obtidos dos pixels: brilho, contraste, nitidez, saturação, recortes e resolução.
IA	API Gemini	Interpretação da cena (assunto, composição, movimento), aceita só depois de validada.
PREVISTO	Motor de cenários	Ganho estimado antes de o usuário agir; é uma hipótese.
VERIFICADO	Recaptura	Diferença real entre a foto original e a nova foto, no mesmo contexto.

Tabela 1 — Rótulos usados nos diagnósticos.

SEÇÃO 02

Objetivos e justificativa

Objetivo geral

Desenvolver em Python uma ferramenta que combine análise técnica local, interpretação por IA e verificação por recaptura para produzir recomendações fotográficas explicáveis e personalizadas, com dados persistidos em arquivos JSON e integração com o restante da solução Humanly.

Objetivos específicos

- Medir indicadores técnicos da foto sem depender de internet.
- Interpretar a cena com a API Gemini apenas quando o usuário consentir.
- Apresentar até três alternativas com ganho previsto, esforço, risco, confiança e evidências.
- Comparar a foto original com uma recaptura no mesmo objetivo e intenção.
- Ajustar as recomendações de cada usuário com base nos resultados verificados.
- Persistir perfis, histórico e aprendizado em arquivos JSON, um por perfil.
- Trocar arquivos JSON com o app da câmera JOVI, que representa o restante da solução.
- Continuar funcionando, com mensagens claras, quando a API ou os arquivos falharem.

Justificativa

Dizer apenas qual modo usar não ensina. Ao mostrar o motivo de cada sugestão, o risco envolvido e o resultado medido depois, o usuário entende o efeito de cada recurso e passa a escolher sozinho. Para a JOVI, isso aumenta o uso consciente dos recursos avançados da câmera. A verificação por recaptura também protege contra o principal limite da IA: uma interpretação errada nunca é tratada como prova de melhoria.

SEÇÃO 03

Funcionalidades implementadas

O programa abre com a seleção de perfil e, em seguida, mostra o menu principal. Toda opção volta ao menu ao terminar, e a opção 0 encerra a execução. A tela abaixo foi capturada do próprio programa durante a geração deste documento.

```
• • •   python main.py

======================================================================
                    HUMANLY JOVI AI LENSLAB
======================================================================
Perfil: Ana | Nível: Iniciante | IA: desligada (você não autorizou)
  1. Trocar ou criar perfil
  2. Analisar fotografia
  3. Explorar simulação 'E se?'
  4. Comparar antes e depois e aprender
  5. Marcar recomendação para testar
  6. Ver histórico
  7. Ver evolução
  8. Receber orientação sem foto
  9. Privacidade e dados
 10. Trocar dados com o app da câmera
  0. Encerrar
Escolha: 2
```

Figura 2 — Menu principal real do programa.

Opção	Funcionalidade	O que faz
1	Trocar ou criar perfil	Seleciona, cria ou exclui perfis; o primeiro perfil recebe um tour guiado com foto de exemplo.
2	Analisar fotografia	Abre o explorador de arquivos, mede a foto, consulta a IA se autorizado e mostra um resumo em linguagem simples.
3	Explorar simulação "E se?"	Gera uma prévia visual da recomendação sem alterar a foto original.
4	Comparar antes e depois	Analisa a recaptura no mesmo contexto, registra a nota do usuário e atualiza o aprendizado.
5	Marcar recomendação	Guarda a dica que será testada; ela é sugerida automaticamente na opção 4.
6	Ver histórico	Lista as análises do perfil ativo.
7	Ver evolução	Mostra ganho médio, recapturas bem-sucedidas e os conselhos que mais funcionaram.
8	Orientação sem foto	Recomenda com base no ambiente descrito pelo usuário (herança da Sprint 2).
9	Privacidade e dados	Altera o consentimento, exporta um resumo ou exclui o perfil e seus arquivos.
10	Trocar dados com o app da câmera	Processa solicitações JSON recebidas e exporta o perfil para o app.
0	Encerrar	Finaliza a execução; Ctrl+C também encerra sem mensagem de erro técnico.

Tabela 2 — Funcionalidades do menu principal.

Exemplo de resultado para o usuário

O diagnóstico aparece primeiro em linguagem simples; os detalhes técnicos só são exibidos se o usuário pedir. Saída real para a foto `samples/exemplo_escuro.jpg`:

```
• • •   opção 2 — analisar fotografia

============================================================
RESULTADO DA SUA FOTO
============================================================
Nota geral: 37/100  [#######------------]  - Precisa de ajustes importantes

O que está bom:
  + Cores naturais e equilibradas

O que pode melhorar:
  - Está muito escura ou muito clara
  - Está desfocada
  - Resolução baixa, pouco espaço pra recortar

Nossa principal dica: Estabilizar Câmera
  Apoiar o aparelho ou usar temporizador reduz o tremor provocado pelas mãos.
  (melhoria grande esperada)
  (+ 2 outra(s) sugestão(ões) nos detalhes completos)

Obs: a leitura extra por IA não estava disponível agora; usamos só as medidas da foto.
```

Figura 3 — Resumo da análise exibido ao usuário.

SEÇÃO 04

Arquitetura da solução

O código é dividido em camadas. Cada camada só conversa com a de baixo, e as regras de negócio ficam em funções que recebem parâmetros e devolvem valores, sem ler o teclado nem imprimir na tela. Isso permite testar as regras isoladamente e trocar a forma de armazenamento sem mexer no resto.

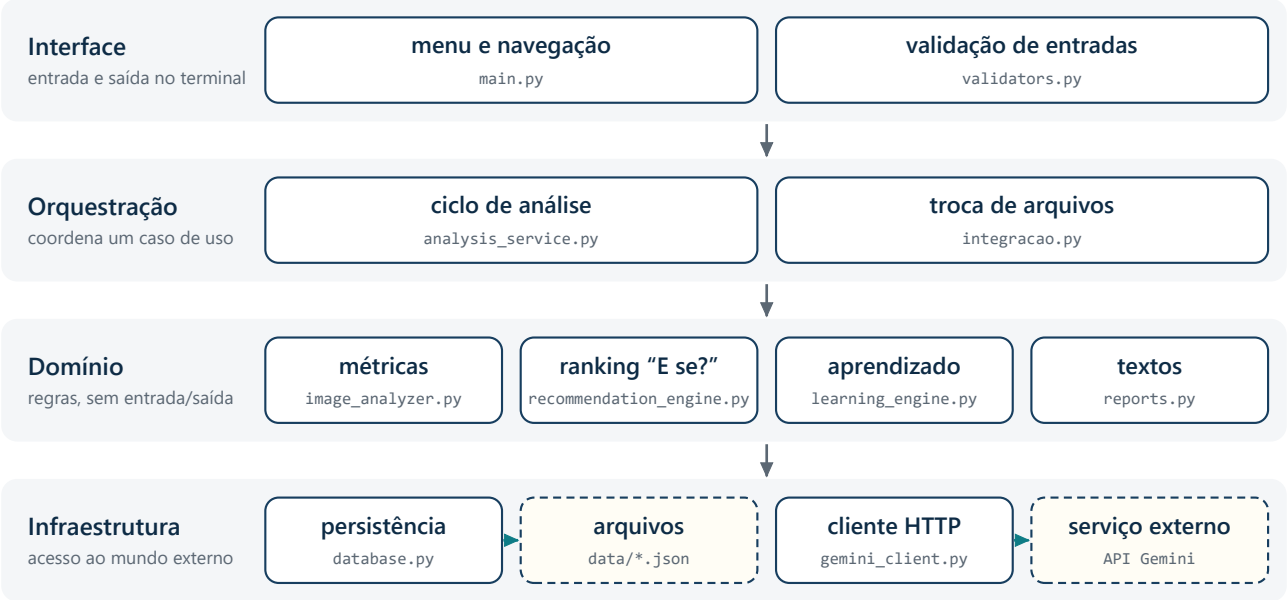


Figura 4 — Camadas e módulos. Caixas tracejadas representam recursos fora do código.

Módulo	Responsabilidade	Exemplo de função (assinatura)
main.py	Menu, perguntas e navegação	`menu_integracao(usuario, pasta_dados, base) -> None`
validators.py	Validação de entradas do usuário	`validar_inteiro(valor, minimo, maximo, nome) -> int`
analysis_service.py	Ciclo de análise completo	`analisar_fotografia(usuario, caminho_imagem, ...) -> dict`
integracao.py	Contrato de troca de arquivos	`validar_solicitacao(dados) -> dict`
image_analyzer.py	Métricas e cópia segura para a API	`analisar_imagem(caminho) -> dict`
recommendation_engine.py	Pontuação e cenários "E se?"	`simular_intervencoes(problemas, movimento, ...) -> list[dict]`
learning_engine.py	Comparação e ajuste de pesos	`calcular_ajuste_peso(ganho_real, avaliacao) -> float`
database.py	Persistência em arquivos JSON	`salvar_analise_com_recomendacoes(analise, ...) -> int`
gemini_client.py	Cliente da API externa	`analisar_com_gemini(caminho_imagem, objetivo, intencao) -> dict`
reports.py	Textos e relatórios	`formatar_resumo_analise(resultado) -> str`

Módulo	Responsabilidade	Exemplo de função (assinatura)
textos.py	Rótulos acentuados para códigos internos	`legivel(codigo) -> str`

Tabela 3 — Módulos e uma função representativa de cada um.

DECISÃO TÉCNICA

A IA é injetada como parâmetro (`cliente_ia`) em `analisar_fotografia`. Com isso, os testes usam um cliente falso, sem rede, e o modo de demonstração usa respostas simuladas pela mesma interface.

SEÇÃO 05

Persistência em arquivos JSON

Todos os dados ficam em arquivos JSON legíveis, criados automaticamente. Há um índice com os perfis e um arquivo para cada perfil, o que deixa o isolamento entre usuários visível na própria estrutura de pastas: excluir um perfil apaga apenas o arquivo dele.

estrutura de pastas

```
data/
├── usuarios.json           perfis, consentimento e contadores de identificadores
└── perfis/
    ├── perfil_1.json       análises, recomendações, comparações e pesos do perfil 1
    └── perfil_2.json       ... de outro usuário, sem mistura de dados
```

Conteúdo de um arquivo de perfil

Trecho real gerado pelo programa após uma análise (campos repetitivos omitidos):

data/perfis/perfil_1.json


```
{
  "versao": 1,
  "usuario_id": 1,
  "analises": [
    {
      "id": 1,
      "nome_arquivo": "exemplo_escuro.jpg",
      "objetivo": "retrato",
      "modo_execucao": "offline",
      "pontuacao_geral": 36.87,
      "metricas": {
        "brilho": 9.62,
        "nitidez_bruta": 19.88,
        "contexto_chave": "retrato|escuro|estatico|iniciante|natural"
      },
      "...": "demais campos omitidos neste documento"
    }
  ],
  "recomendacoes": [
    {
      "id": 1,
      "analise_id": 1,
      "codigo_acao": "estabilizar_camera",
      "ganho_previsto": 35.0,
      "marcado_em": null
    }
  ],
  "comparacoes": [],
  "pesos_aprendizado": []
}
```


Gravação segura

Se o programa fosse interrompido no meio de uma gravação, o arquivo poderia ficar pela metade. Por isso o conteúdo é escrito primeiro em um arquivo temporário e só depois substitui o original com `os.replace`, que troca o arquivo de uma vez só.

database.py — _gravar_json

```python
def _gravar_json(arquivo: Path, dados: dict) -> None:
    arquivo.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    temporario = arquivo.with_name(arquivo.name + ".tmp")
    try:
        with open(temporario, "w", encoding="utf-8") as stream:
            json.dump(dados, stream, ensure_ascii=False, indent=2)
        os.replace(temporario, arquivo)
    except OSError as exc:
        if temporario.exists():
            temporario.unlink()
        raise ArmazenamentoError(f"Não foi possível gravar {arquivo.name}: {exc.strerror}.") from exc
```

Leitura com tratamento de erros

Na leitura, um arquivo inexistente vira uma estrutura vazia, e um arquivo corrompido gera uma mensagem que indica qual arquivo restaurar, em vez de encerrar o programa com erro técnico.

database.py — _ler_json

```python
def _ler_json(arquivo: Path, padrao: dict) -> dict:
    if not arquivo.exists():
        return copy.deepcopy(padrao)
    try:
        with open(arquivo, encoding="utf-8") as stream:
            dados = json.load(stream)
    except json.JSONDecodeError as exc:
        raise ArmazenamentoError(
            f"O arquivo de dados {arquivo.name} está corrompido (linha {exc.lineno}). "
            "Restaure uma cópia ou apague-o para recomeçar."
        ) from exc
    except OSError as exc:
        raise ArmazenamentoError(f"Não foi possível ler {arquivo.name}: {exc.strerror}.") from exc
    if not isinstance(dados, dict):
        raise ArmazenamentoError(f"O arquivo {arquivo.name} não tem o formato esperado.")
    for chave, valor in padrao.items():
        dados.setdefault(chave, copy.deepcopy(valor))
    return dados
```

Regras que antes eram do banco de dados

Regra	Onde é garantida
Apelido único (sem diferenciar maiúsculas)	`database.criar_usuario` → RegistroDuplicadoError
Nível e estilo dentro das opções válidas	`database.criar_usuario`
Pontuação entre 0 e 100	`database.salvar_analise_com_recomendacoes`
Avaliação de 1 a 5 e peso entre 0,50 e 1,50	`database.registrar_comparacao`
Mesma comparação não é registrada duas vezes	`database.registrar_comparacao` → RegistroDuplicadoError
Identificadores únicos entre perfis	contadores em `usuarios.json`

Tabela 4 — Validações que substituem as restrições do SQLite da Sprint 3.

SEÇÃO 06

Integração com o restante da solução

A Sprint 4 pede integração por arquivos ou API. O LensLab usa **troca de arquivos JSON** com o app da câmera JOVI: o app deixa um pedido numa pasta e o LensLab devolve o resultado em outra. Os dois lados só precisam combinar o formato dos arquivos, documentado abaixo.

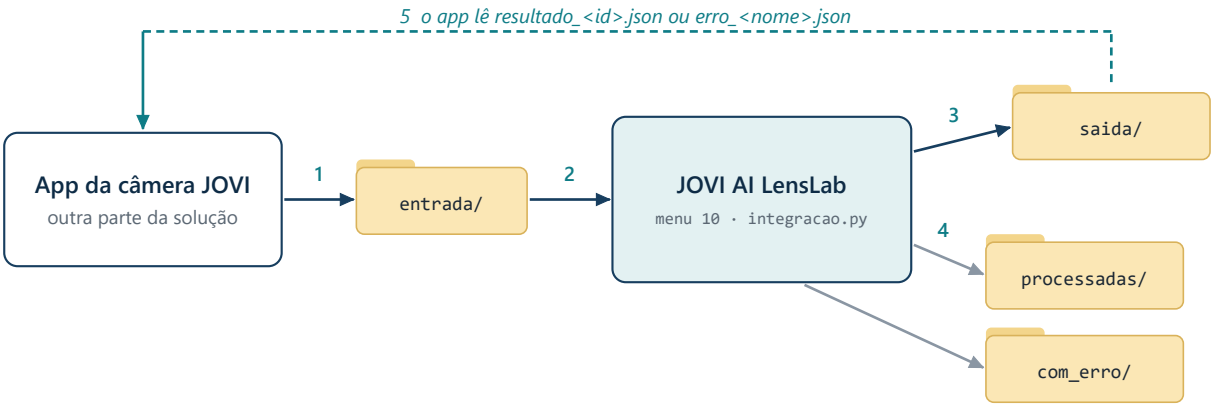


Figura 5 — Fluxo da integração: (1) o app grava o pedido, (2) o LensLab lê, (3) grava o resultado, (4) arquiva o pedido e (5) o app lê a resposta.

Contrato da solicitação (versão 1.0)

Campo	Tipo	Regra de validação
`versao`	texto	Precisa ser da versão 1.x do contrato.
`id_solicitacao`	texto	1 a 60 caracteres: letras, números, hífen ou sublinhado. Dá nome ao resultado.
`perfil`	objeto	apelido (2 a 40 caracteres), nível, estilo e consentimento (true/false).
`foto`	texto	Caminho absoluto ou relativo à raiz do projeto; o arquivo precisa existir e ser imagem válida.
`objetivo`	texto	documento, pessoa, retrato, paisagem, produto, redes_sociais ou outro.
`intencao`	texto	3 a 160 caracteres descrevendo o que o usuário queria com a foto.

Tabela 5 — Campos da solicitação enviada pelo app.

`integracao/exemplos/solicitacao_exemplo.json`

```
{
  "versao": "1.0",
  "origem": "app_camera_jovi",
  "id_solicitacao": "exemplo-001",
  "perfil": {
    "apelido": "Demo App JOVI",
    "nivel": "iniciante",
    "estilo": "natural",
    "consentimento_api": false
  },
  "foto": "samples/exemplo_escuro.jpg",
  "objetivo": "retrato",
  "intencao": "foto de perfil para rede social"
}
```

Resultado devolvido ao app

Trecho real do arquivo gerado para a solicitação acima. O resultado não inclui o hash da foto, metadados nem localização.

integracao/saida/resultado_exemplo-001.json


```
{
  "versao": "1.0",
  "tipo": "resultado_analise",
  "status": "concluido",
  "id_solicitacao": "exemplo-001",
  "processado_em": "2026-10-23T14:30:00+00:00",
  "perfil": {
    "id": 2,
    "apelido": "Demo App JOVI",
    "criado_nesta_solicitacao": true
  },
  "analise": {
    "id": 2,
    "modo_execucao": "offline",
    "pontuacao_geral": 36.87,
    "classificacao": "Precisa de ajustes importantes",
    "dimensoes": {
      "exposicao": 4.69,
      "nitidez": 17.83,
      "contraste": 55.18,
      "...": "omitidas"
    },
    "pontos_fortes": [
      "cores naturais e equilibradas"
    ],
    "pontos_a_melhorar": [
      "está muito escura ou muito clara",
      "está desfocada",
      "resolução baixa, pouco espaço pra recortar"
    ]
  },
  "ia": {
    "disponivel": false,
    "motivo_indisponivel": "consentimento ou chave não configurados",
    "assunto_principal": null,
    "tipo_cena": null
  },
  "recomendacoes": [
    {
      "posicao": 1,
      "codigo_acao": "estabilizar_camera",
      "titulo": "Estabilizar Câmera",
      "ganho_previsto": 35,
      "confianca": "media",
      "esforco": "baixo",
      "explicacao": "Apoiar o aparelho ou usar temporizador reduz o tremor provocado pelas mãos.",
    ...
```


Tratamento de falhas

Situação	O que acontece
JSON malformado ou com acento salvo fora de UTF-8	Pedido vai para `com_erro/` e `saida/erro_<nome>.json` explica a linha e a coluna.
Campo ausente ou fora da regra	Mesmo tratamento, com a mensagem da regra violada.
Foto inexistente ou corrompida	Mesmo tratamento; nenhuma análise é gravada.
Perfil já existente	Perfil é reaproveitado; o consentimento dele não pode ser alterado pelo app.
Arquivo de dados local corrompido	O lote é interrompido e o pedido permanece na entrada para ser reprocessado.

Tabela 6 — Comportamento da integração em cada falha prevista.

integracao.py — processar_arquivo

```python
def processar_arquivo(
    arquivo: Path,
    pasta_dados: str | Path = DADOS_DIR,
    base: str | Path = INTEGRACAO_DIR,
    cliente_ia: ClienteIA | None = None,
) -> dict:
    """Atende uma solicitacao; nunca deixa o arquivo parado na entrada."""
    pastas = preparar_pastas(base)
    try:
        solicitacao = validar_solicitacao(ler_solicitacao(arquivo))
        usuario, criado = obter_ou_criar_perfil(solicitacao["perfil"], pasta_dados)
        analise = analisar_fotografia(
            usuario, solicitacao["foto"], solicitacao["objetivo"], solicitacao["intencao"],
            usuario["estilo_preferido"], bool(usuario["consentimento_api"]), pasta_dados,
            cliente_ia or cliente_ia_padrao(),
        )
    except database.ArmazenamentoError:
        raise  # problema nos dados locais, nao na solicitacao: interrompe o lote
    except (ValueError, OSError) as exc:
        mensagem = str(exc) or type(exc).__name__
        saida = _gravar_saida(pastas["saida"] / f"erro_{arquivo.stem}.json", {
            "versao": VERSAO_CONTRATO_INTEGRACAO, "tipo": "erro_solicitacao", "status": "erro",
            "arquivo": arquivo.name, "mensagem": mensagem, "processado_em": database.agora_iso(),
        })
        _arquivar(arquivo, pastas["com_erro"])
        return {"arquivo": arquivo.name, "status": "erro", "mensagem": mensagem, "saida": saida}

    resultado = montar_resultado(solicitacao, usuario, criado, analise)
    saida = _gravar_saida(pastas["saida"] / f"resultado_{solicitacao['id_solicitacao']}.json", resultado)
    _arquivar(arquivo, pastas["processadas"])
    return {
        "arquivo": arquivo.name, "status": "concluido", "saida": saida,
        "mensagem": f"{usuario['apelido']}: nota {analise['pontuacao_geral']:.0f}/100",
    }
```

SEÇÃO 07

Consumo de API externa

A API externa consumida é a **Google Gemini**, acessada pelo SDK oficial `google-genai`. Ela interpreta o conteúdo da foto, o que as métricas de pixels não conseguem: qual é o assunto, se há movimento e como está a composição.

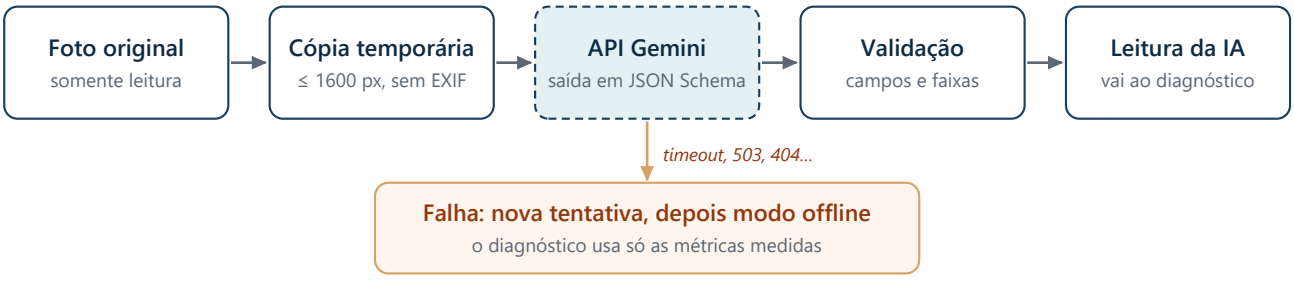


Figura 6 — Caminho de uma foto até a API e o tratamento de falhas.

Aspecto	Implementação
Quando é chamada	Somente com consentimento no perfil e chave em GEMINI_API_KEY (variável de ambiente ou .env).

Aspecto	Implementação
Modelo	`gemini-flash-latest`, configurável em GEMINI_MODEL.
Formato da resposta	JSON obrigatório, descrito por JSON Schema; campos e códigos fora da lista são descartados.
Tempo limite e repetição	30 s por chamada; uma nova tentativa com espera em falhas temporárias (timeout, 503, 504).
Falhas definitivas	Chave inválida, cota esgotada ou modelo indisponível: nenhuma nova tentativa; segue offline.
Privacidade	Envia uma cópia reduzida e sem EXIF/GPS, apagada ao final; a original nunca é alterada.
Sem chave	O programa funciona offline. JOVI_DEMO_MODE=1 simula a resposta para apresentações.

Tabela 7 — Como a API é consumida.

SEÇÃO 08

Validação de entradas e tratamento de exceções

Toda entrada do usuário passa por uma função de validação. Quando a resposta é inválida, a mesma pergunta é repetida com uma explicação, sem recursão e sem encerrar o programa. O valor 0 cancela fluxos com várias perguntas.

validators.py — solicitar_validado

```python
def solicitar_validado(
    mensagem: str,
    validador: Callable[[str], object],
    permitir_cancelar: bool = False,
    padrao: object | None = None,
) -> object | None:
    """Repete uma entrada invalida sem recursao; `0` cancela quando permitido.

    Quando ``padrao`` e informado, Enter em branco reaproveita esse valor
    em vez de exigir nova digitacao.
    """
    while True:
        valor = input(mensagem).strip()
        if permitir_cancelar and valor == "0":
            return None
        if padrao is not None and valor == "":
            return padrao
        try:
            return validador(valor)
        except ValidationError as exc:
            print(f"Entrada inválida: {exc}")
```

Onde	O que é validado ou tratado	Exceções capturadas
validators.py	Números em faixa, sim/não, tamanho de textos, caminho, formato e tamanho da imagem	ValidationError, ValueError, OSError
image_analyzer.py	Imagem corrompida, renomeada ou abaixo de 320 × 240	UnidentifiedImageError, OSError
gemini_client.py	Resposta da API fora do schema; erros de rede, cota e autenticação	GeminiResponseError, JSONDecodeError, Exception do SDK

Onde	O que é validado ou tratado	Exceções capturadas
database.py	Arquivo de dados ilegível ou corrompido; falha ao gravar	JSONDecodeError, OSError → ArmazenamentoError
integracao.py	Pedido malformado, codificação errada, campos inválidos	JSONDecodeError, UnicodeDecodeError, ValueError
main.py	Falhas durante a sessão, Ctrl+C e fim da entrada	ValueError, OSError, KeyboardInterrupt, EOFError

Tabela 8 — Pontos de validação e tratamento de exceções.

SEÇÃO 09

Aprendizado individualizado

Depois de cada recaptura, o peso da recomendação usada é ajustado apenas para aquele usuário e para aquele contexto. O contexto é uma chave formada por cinco partes:

```
chave de contexto
```

```
objetivo | faixa de luz | movimento | nível | estilo
retrato  | escuro      | estatico  | iniciante | natural
```

Assim, uma dica que funcionou num retrato escuro não altera as sugestões para um documento bem iluminado, nem as de outro usuário.

Ganho real	Nota do usuário (1 a 5)	Leitura dos sinais	Ajuste no peso
≥ +5 pontos	≥ 3	concordam: funcionou	+0,10
abaixo de −5 pontos	≤ 3	concordam: não funcionou	−0,10
abaixo de +5 pontos	≤ 2	concordam: não funcionou	−0,10
≥ +5 pontos	≤ 2	conflitam	0,00
abaixo de −5 pontos	≥ 4	conflitam	−0,03
entre −5 e +5 pontos	≥ 4	preferência pessoal	+0,03
demais combinações	—	inconclusivo	0,00

Tabela 9 — Regra de ajuste do peso aprendido (learning_engine.calcular_ajuste_peso).

O peso fica limitado ao intervalo de 0,50 a 1,50 e cada novo ajuste no mesmo contexto é multiplicado por um fator que diminui com o número de comparações já feitas (mínimo de 0,30). Isso impede que poucos exemplos dominem as recomendações.

SEÇÃO 10

Alterações em relação à Sprint 3

A tabela resume o que foi removido, modificado e adicionado, com a justificativa de cada mudança. O ciclo principal do sistema e as regras de recomendação continuam iguais; a Sprint 4 muda onde os dados ficam e acrescenta a ligação com o app da câmera.

Tipo	Sprint 3	Sprint 4	Justificativa
Removido	Banco SQLite (data/jovi.db) com tabelas e SQL	Sem banco relacional	A Sprint 4 exige persistência em arquivos de texto ou JSON.
Modificado	Persistência em SQLite	usuarios.json + um arquivo JSON por perfil	Dados legíveis e isolamento por usuário visível nos arquivos.
Modificado	Integridade garantida por transações SQL	Gravação atômica e validações em database.py	Mesma proteção contra dados pela metade, sem banco.
Modificado	SQL escrito dentro do motor de aprendizado	Funções de persistência com parâmetros e retorno	Separação de responsabilidades e testes mais simples.
Modificado	Menu com 9 opções	Menu com 10 opções	Nova opção de integração.
Modificado	Textos da interface sem acentos e códigos crus (ex.: “Estabilizar Camera”)	Textos acentuados e rótulos legíveis gerados por textos.legivel	Interface na língua do estudante (problema P05 da avaliação de Nielsen).
Adicionado	—	Integração com o app JOVI por arquivos JSON	Requisito de integração com o restante da solução.
Adicionado	—	Contrato versionado com exemplo em integracao/exemplos/	Outra parte da solução consegue gerar pedidos válidos.
Adicionado	—	Exportação do perfil para o app	O app exibe evolução e conselhos aprendidos.
Adicionado	—	Mensagem clara para arquivo de dados corrompido	Falha previsível tratada com try/except.
Adicionado	—	Sessão segura ao excluir o perfil em uso; Ctrl+C sem traceback	Robustez da interface.
Modificado	Simulação listava todas as dicas e pedia a foto de novo	Só dicas com prévia; foto da análise oferecida com Enter (guardada só na memória)	Problemas P16 e P18 da avaliação de Nielsen.
Modificado	Cabeçalho “Gemini: chave …”, títulos diferentes do menu, opção 10 com “JSON”	Cabeçalho “IA: ligada/desligada”, títulos iguais ao menu, opção 10 sem jargão	Problemas P02, P12, P13, P26 e P30 da avaliação de Nielsen.
Mantido	Ciclo medir, interpretar, simular, recapturar e aprender	Inalterado	É o núcleo da proposta.
Mantido	API Gemini com schema e modo offline	Inalterado	Requisito de API externa já atendido.

Tabela 10 — Alterações da Sprint 3 para a Sprint 4.

SEÇÃO 11

Atendimento aos critérios e testes

Critério da Sprint 4	Evidência	Situação
Menu, retorno ao menu e opção de encerrar	Seção 3 · `main.executar_sessao`	Atendido
Funcionalidades de acordo com a proposta	Seções 1 e 3	Atendido
Subrotinas com parâmetros e retorno	Seção 4 · tipos verificados por teste	Atendido
Validação de entradas e try/except	Seção 8	Atendido
Persistência em arquivos JSON	Seção 5	Atendido
Consumo de API externa	Seção 7	Atendido
Integração com o restante da solução	Seção 6	Atendido
Boas práticas de programação	Seção 4 · testes automatizados	Atendido
Interface intuitiva e mensagens claras	Seção 3	Atendido

Tabela 11 — Mapa entre os critérios de avaliação e o projeto.

Testes automatizados

A suíte tem **92 testes** escritos com a biblioteca padrão `unittest`. Eles usam pastas temporárias e um cliente de IA falso, então não dependem de internet, chave de API nem dos dados do usuário. O arquivo `test_requisitos_sprint4.py` tem um grupo de testes para cada critério da tabela acima.

Arquivo	Testes	O que cobre
`test_analysis_service.py`	2	Modo offline e modo híbrido com cliente de IA controlado
`test_armazenamento_json.py`	9	Arquivos JSON, gravação atômica, arquivo corrompido, exclusão, duplicidades
`test_database_and_learning.py`	11	Isolamento por usuário, comparação, pesos e recomendação pendente
`test_integracao.py`	8	Contrato de integração, pedidos inválidos e exportação de perfil
`test_main_sessao.py`	5	Exclusão do perfil em uso, Ctrl+C e fim da entrada
`test_recommendation_and_gemini.py`	12	Pontuação, cenários, validação da resposta da IA e repetição em falhas
`test_reports.py`	7	Textos em linguagem simples, sem códigos internos
`test_requisitos_sprint4.py`	22	Um grupo de testes por critério da Sprint 4
`test_usabilidade_sprint4.py`	8	Correções de usabilidade apontadas na avaliação de Nielsen
`test_validators_and_images.py`	8	Validações, métricas, EXIF, cópia temporária e preservação do original
Total	**92**	Todos passando na versão entregue

Tabela 12 — Distribuição dos testes automatizados.

SEÇÃO 12

Como executar e demonstrar

Instalação e execução

PowerShell (Windows, Python 3.11 ou superior)

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python main.py
```

API Gemini (opcional)

Crie um arquivo `.env` na raiz, a partir do `.env.example`, com GEMINI_API_KEY e GEMINI_MODEL. O arquivo não entra no repositório nem no ZIP. Sem ele, o programa funciona em modo offline.

Executar os testes

PowerShell

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m unittest tests.test_requisitos_sprint4 -v   # apenas os critérios da Sprint 4
```

Roteiro de demonstração

Passo	Ação	O que mostrar
1	Criar o perfil e aceitar o tour guiado	Diagnóstico completo de uma foto de exemplo
2	Opção 2 com samples/exemplo_escuro.jpg	Resumo simples e as três alternativas
3	Opção 4 com samples/exemplo_nitido.jpg	Ganho real, nota do usuário e peso atualizado
4	Opção 10: criar e processar solicitação	Arquivo de resultado em integracao/saida/
5	Abrir data/perfis/perfil_1.json	Persistência em JSON, isolada por perfil
6	Trocar de perfil e abrir a opção 7	O aprendizado não é compartilhado entre usuários

Tabela 13 — Sugestão de roteiro para a apresentação.

SEÇÃO 13

Limitações, referências e conclusão

Limitações conhecidas

- Os limiares das métricas são heurísticos e precisariam de calibração com mais fotos reais.
- A pontuação depende do objetivo informado e não mede valor artístico.
- A IA pode errar; por isso sua resposta é validada, rotulada e nunca tratada como prova.
- A integração usa pastas locais compartilhadas; em produção, uma API HTTP seria mais adequada.
- O programa roda no terminal e não controla diretamente o hardware da câmera.

Referências

- Google AI for Developers. *Image understanding*. ai.google.dev/gemini-api/docs/image-understanding
- Google AI for Developers. *Structured output*. ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output
- Android Developers. *Camera extensions*. developer.android.com/media/camera/camera-extensions
- Python Software Foundation. *json*, *os.replace* e *unittest*. docs.python.org/3
- OpenCV. *Image processing documentation*. docs.opencv.org

Conclusão

A Sprint 4 entrega a versão final do JOVI AI LensLab. O programa mantém o ciclo de medir, interpretar, simular, verificar e aprender, agora com persistência em arquivos JSON, consumo da API Gemini com tratamento de falhas e integração por arquivos com o app da câmera JOVI. Cada critério da avaliação é comprovado por testes automatizados que acompanham o código entregue.